Nome da Coleção

MATERIAL COMPLETO · 2027



SÉRIE ENDOCRINOLOGIA

Tireoide
do Consultório ao Campo

Do eixo hormonal à beira do campo: diagnosticar, tratar e devolver o paciente e o atleta ao movimento.

6 CAPÍTULOS · EDIÇÃO AMOSTRA

O que você vai estudar

PARTE I · A GLÂNDULA E O EIXO

01 Hipotireoidismo: da glândula ao músculo 3

- O eixo em uma página 4
- Ler o exame: o TSH primeiro 5
- Quem tratar: o hipotireoidismo subclínico 6
- Levotiroxina: dose, horário e tempo 7
- Tireoide e músculo: onde os dois sistemas se encontram 8
- Na prática: do sintoma à reavaliação 8
- Caso clínico comentado 9
- Questões comentadas 10
- Para revisar em 5 minutos 12
- Referências bibliográficas 13

02 Tireotoxicose: quando o motor acelera demais ..... VERSÃO COMPLETA

PARTE II · CENÁRIOS ESPECIAIS

03 Gestação, pós-parto e a atleta ..... VERSÃO COMPLETA

04 Nódulos e câncer de tireoide ..... VERSÃO COMPLETA

PARTE III · A TIREOIDE NO ESPORTE

05 Quando falta energia: REDs e o T3 que cai ..... VERSÃO COMPLETA

06 Suplementos, biotina, doping e o laboratório ..... VERSÃO COMPLETA

COMO USAR ESTE MATERIAL

Cada capítulo segue a mesma ordem: **conceito → exame → decisão → prática → caso → questões → revisão**. Leia a primeira vez inteiro; nas próximas, vá direto ao "Para revisar em 5 minutos".

CAPÍTULO 1

Hipotireoidismo: da glândula ao músculo



Abertura do capítulo 1. A hipófise mede, a tireoide produz e o músculo é um dos primeiros tecidos a sentir quando o termostato desregula. Este capítulo segue a linha dourada: do exame ao tecido.

Uma corredora de 29 anos chega dizendo que "perdeu o ritmo". Treina igual, dorme igual, mas cada quilômetro custa mais, as panturrilhas travam à noite e a balança subiu três quilos sem mudança na dieta. O hemograma está normal e alguém já disse que é cansaço de treino. O exame que muda a conduta custa pouco e, com frequência, não foi pedido: o **TSH**.

A tireoide regula o ritmo de quase todas as células do corpo. Quando ela produz pouco, o efeito não aparece num órgão só: aparece no humor, no intestino, no colesterol, no coração e no músculo. Este capítulo começa pelo eixo hormonal, passa pela leitura dos exames e pelo tratamento com levotiroxina e termina onde a endocrinologia encontra o esporte: no músculo que cansa, na CK que sobe e no T3 que cai quando falta energia.

Ao final deste capítulo, você vai saber

- Ler TSH e T4 livre em conjunto e reconhecer os cinco padrões que mudam a conduta.
- Decidir quem tratar no hipotireoidismo subclínico, com atenção especial ao idoso.
- Prescrever levotiroxina com dose, horário e momento de reavaliação corretos.
- Reconhecer a miopatia hipotireóidea e separar doença da tireoide de adaptação ao déficit de energia no atleta.

O eixo em uma página

O hipotálamo libera o **TRH**, que estimula a hipófise a secretar o **TSH**, que por sua vez manda a tireoide captar iodo e produzir hormônio. A glândula entrega sobretudo **T4** (cerca de 80% do que secreta), uma forma de reserva com meia-vida longa. A maior parte do **T3**, a forma ativa, nasce nos tecidos, quando as **desiodases** retiram um iodo do T4 dentro do fígado, do músculo, do rim e do cérebro.[1]



O sistema se autorregula por **retroalimentação negativa**: T4 e T3 circulantes freiam o TRH e o TSH. Se a tireoide falha, o freio afrouxa e o TSH sobe. Essa é a razão de o TSH ser o melhor exame de triagem: a hipófise percebe a queda do hormônio antes que ela apareça no T4 livre.

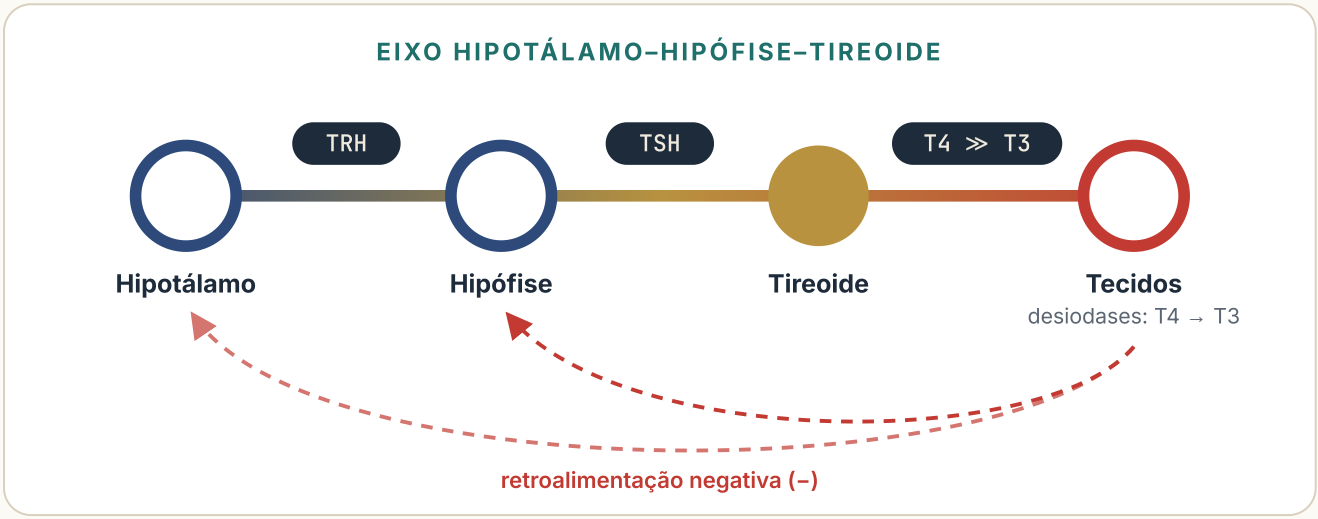


Figura 1. O TSH é o "termômetro" da hipófise. Quando T4 e T3 caem, o freio sobre a hipófise afrouxa e o TSH sobe; quando sobram, ele cai.

DICA

A relação entre TSH e T4 livre é **log-linear**: uma pequena queda do T4 livre provoca uma grande subida do TSH. Por isso o TSH já está alterado quando o T4 livre ainda parece "normal".

Em regiões com iodo suficiente, como o Brasil, onde o sal é iodado, a principal causa de hipotireoidismo é a **tireoidite crônica autoimune (Hashimoto)**, com anticorpo **anti-TPO** positivo na grande maioria dos casos. Depois vêm as causas iatrogênicas: tireoidectomia, iodo radioativo e medicamentos como amiodarona, lítio e inibidores de checkpoint imunológico.[1] O quadro clínico é lento e inespecífico: cansaço, intolerância ao frio, intestino preso, pele seca, queda de cabelo, lentificação, humor deprimido, alteração menstrual e ganho modesto de peso.

Ler o exame: o TSH primeiro

Na suspeita de doença tireoidiana, o pedido inicial é **TSH com T4 livre**. O T3 tem pouco papel no diagnóstico do hipotireoidismo: ele é o último a cair, porque o organismo aumenta a conversão de T4 em T3 para compensar. O **anti-TPO** entra quando o TSH vem alto: confirma a causa autoimune e indica maior risco de progressão. A ultrassonografia não diagnostica hipotireoidismo e fica reservada para nódulo palpável ou bócio.[1,2]

TSH	T4 livre	Leitura	Próximo passo
Alto	Baixo	Hipotireoidismo primário franco	Tratar; anti-TPO ajuda a confirmar Hashimoto
Alto	Normal	Hipotireoidismo subclínico	Repetir TSH e T4 livre em 2 a 3 meses antes de decidir
Baixo ou normal	Baixo	Hipotireoidismo central (hipófise ou hipotálamo)	O TSH não serve para seguir; investigar a hipófise
Baixo	Alto ou normal	Tireotoxicose franca ou subclínica	Capítulo 2
Normal ou baixo	Normal ou baixo, com T3 baixo	Adaptação à doença aguda ou ao déficit de energia	Tratar a causa, não a tireoide

Fonte: adaptado das diretrizes da SBEM para hipotireoidismo (Brenta et al., 2013) e da revisão de Chaker et al. (Nat Rev Dis Primers, 2022).

PEGADINHA

Doses altas de **biotina** (comuns em suplementos para cabelo e unha) interferem nos imunoensaios que usam estreptavidina: podem **baixar falsamente o TSH e elevar o T4 livre**, imitando hipertireoidismo. Suspender por pelo menos **48 horas** antes da coleta.[3]

O TSH também varia sem que haja doença. Ele sobe na recuperação de uma doença aguda, à noite e com a idade, e pode subir de forma transitória após contraste iodado. É por isso que **um TSH alterado isolado não fecha diagnóstico**: no hipotireoidismo subclínico, a recomendação é repetir a dosagem em 2 a 3 meses, e uma parte relevante dos pacientes normaliza sozinha.[4,5]

O exame físico ajuda menos do que se gostaria, mas alguns achados merecem atenção: bócio, pele fria e seca, edema sem cacifo (mixedema), bradicardia e o **relaxamento lento do reflexo aquileu**. No laboratório, o hipotireoidismo costuma vir acompanhado de LDL elevado, CK aumentada e, nos casos graves, hiponatremia e anemia.

DICA

O ganho de peso do hipotireoidismo costuma ser **modesto** e, em boa parte, água retida. Quem espera que a levotiroxina "resolva o emagrecimento" vai se frustrar, e o paciente precisa ouvir isso antes de começar.

Quem tratar: o hipotireoidismo subclínico

O **hipotireoidismo subclínico** é definido pelo laboratório, não pelos sintomas: TSH acima do limite superior da referência com T4 livre normal, confirmado em nova dosagem. É frequente, atingindo de 3% a 15% dos adultos conforme idade, sexo e ingestão de iodo, e é mais comum em mulheres e idosos. Nem todo caso progride: o risco anual de evoluir para hipotireoidismo franco gira em torno de 2% a 6% e é maior quando o TSH é mais alto e o anti-TPO é positivo.[4]

A decisão de tratar depende de três variáveis: **quão alto está o TSH**, **a idade** e **o contexto** (sintomas, anticorpos, risco cardiovascular, gestação). As diretrizes brasileira e europeia convergem na lógica abaixo.[5,6]

1. **TSH ≥ 10 mUI/L persistente**
   Tratar na maioria dos adultos: maior risco de progressão, de insuficiência cardíaca e de eventos cardiovasculares.

2. **TSH entre o limite superior e 10, em adulto com menos de 65 a 70 anos**
   Individualizar. Com sintomas ou anti-TPO positivo, pode-se fazer um teste terapêutico de 3 a 6 meses e manter só se houver benefício claro.

3. **TSH abaixo de 10 em idoso**
   Em geral, observar e repetir o TSH a cada 6 a 12 meses. O TSH sobe naturalmente com a idade.

4. **Gestação ou desejo de engravidar**
   Regras próprias, com alvo de TSH mais baixo e ajuste imediato da dose ao confirmar a gravidez (capítulo 3).

⚠ **ATENÇÃO**

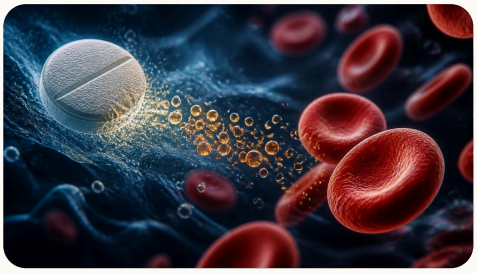
No ensaio **TRUST** (NEJM, 2017), 737 pessoas com 65 anos ou mais e hipotireoidismo subclínico receberam levotiroxina ou placebo por cerca de um ano. **Não houve melhora** dos sintomas de hipotireoidismo nem do cansaço.[7] Tratar o número, no idoso, não é tratar o paciente.

Na prática, a pergunta útil não é "o TSH está fora da faixa?", mas "este paciente vai se beneficiar do tratamento?". O jovem sintomático com anti-TPO positivo e TSH de 8 é um candidato razoável a teste terapêutico. A senhora de 84 anos com TSH de 7 e sem queixas provavelmente só ganha um comprimido a mais, uma interação a mais e o risco de supertratamento, que favorece fibrilação atrial e perda óssea.

Quando o paciente traz uma lista de sintomas inespecíficos e o TSH vem levemente alterado, vale lembrar que cansaço, ganho de peso e queda de cabelo têm muitas causas. O hormônio pode ser uma delas, e o teste terapêutico com prazo e critério de resposta definidos evita que o comprimido vire uso eterno sem indicação.

Levotiroxina: dose, horário e tempo

A **levotiroxina** (T4 sintético) é o tratamento de escolha. Tem meia-vida de cerca de **sete dias**, o que permite dose única diária e deixa o nível sanguíneo estável. O próprio organismo converte o T4 em T3 nos tecidos, por isso a associação rotineira com T3 não é recomendada.[8]



Dose pelo peso[8]

Dose plena ≈ 1,6 µg/kg/dia no adulto jovem sem cardiopatia, que pode começar já na dose plena.
Idoso ou coronariopata: começar baixo (12,5 a 50 µg) e subir 12,5 a 25 µg a cada 6 a 8 semanas.
Exemplo: 60 kg × 1,6 = 96 µg → 100 µg/dia.

A absorção é o ponto fraco. O comprimido deve ser tomado **em jejum, com água, 30 a 60 minutos antes do café da manhã**, ou ao deitar, pelo menos 3 horas após o jantar. Café, leite e refeição logo depois reduzem a absorção. Cálcio, ferro e antiácidos devem ficar **4 horas** afastados. Gastrite atrófica, *H. pylori*, doença celíaca e uso de inibidor de bomba de prótons explicam boa parte dos pacientes que "precisam de dose cada vez maior". Trocar de marca muda a biodisponibilidade: se houver troca, o TSH deve ser repetido.[2,8]

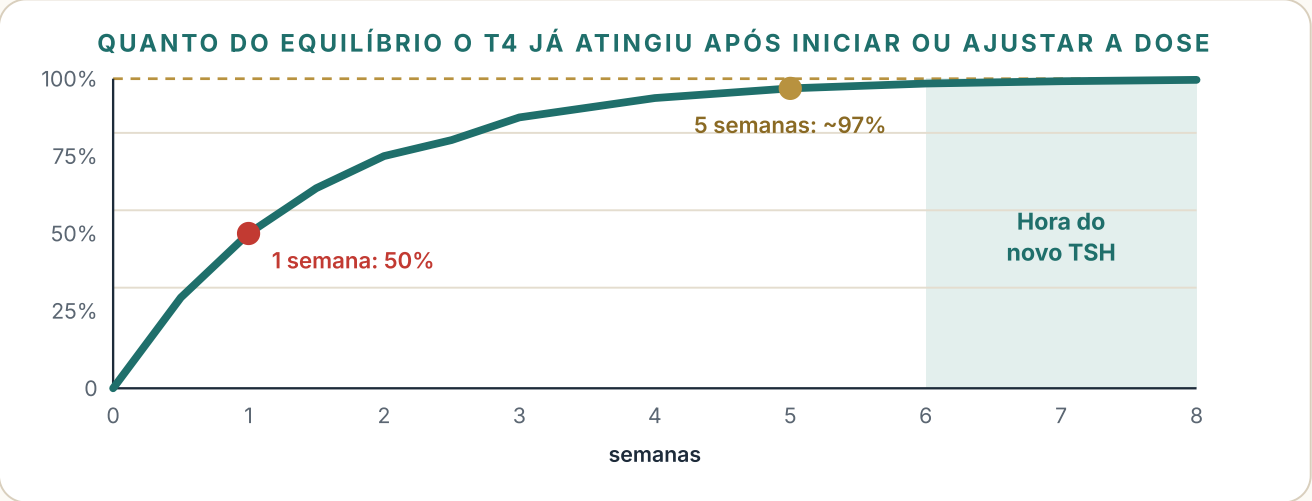
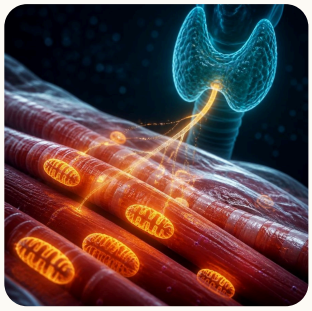


Figura 2. Com meia-vida de cerca de 7 dias, o T4 leva 5 a 6 semanas para se estabilizar após qualquer mudança de dose, e o TSH, que responde à média do hormônio, demora ainda mais. Dosar o TSH antes de 6 semanas mede uma fase de transição e leva a ajustes errados.

A meta, para a maioria dos adultos, é manter o **TSH dentro da faixa de referência**. Em idosos, valores um pouco mais altos são aceitáveis. Uma vez estável, o TSH pode ser controlado a cada 6 a 12 meses.[8]

Tireoide e músculo: onde os dois sistemas se encontram



O músculo esquelético é um dos tecidos mais sensíveis ao hormônio tireoidiano. O T3 regula a expressão das isoformas de miosina, a recaptação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático e a biogênese mitocondrial. Sem ele, a fibra contrai e relaxa mais devagar, gera menos energia pela via oxidativa e fadiga mais cedo.

O resultado é a **miopatia hipotireóidea**: mialgia, cãibras, rigidez, fraqueza proximal e intolerância ao esforço, frequentemente com **CK elevada**, às vezes várias vezes acima do normal. Raramente, exercício intenso pode precipitar rabdomiólise. Com a reposição adequada, sintomas e CK costumam normalizar em semanas a poucos meses.[9]

No atleta, isso tem duas implicações em sentidos opostos. A primeira: **CK persistentemente alta com fadiga e queda de rendimento** não deve ser atribuída de forma automática ao treino; o TSH entra na lista. A segunda: quando falta energia, por dieta restritiva, volume alto de treino ou **REDs** (deficiência relativa de energia no esporte), o organismo reduz a conversão de T4 em T3 para poupar gasto. O T3 cai e o TSH fica normal ou baixo-normal. É adaptação, não doença da tireoide, e o tratamento é **energia**, não hormônio.[10]

> **ATENÇÃO**
> Hormônio tireoidiano usado para "secar" ou para "acelerar o metabolismo" provoca **tireotoxicose iatrogênica**: taquicardia, risco de fibrilação atrial, perda de massa muscular e de massa óssea. Na atleta com déficit de energia, acelera o gasto justamente quando falta combustível.

Na prática: do sintoma à reavaliação

1. **Suspeitar.** Fadiga desproporcional, cãibras, CK elevada sem explicação, queda de rendimento, intolerância ao frio, intestino preso.
2. **Pedir certo.** TSH e T4 livre; anti-TPO se o TSH vier alto; suspender biotina 48 horas antes da coleta.
3. **Confirmar.** TSH alterado com T4 livre normal se repete em 2 a 3 meses antes de rotular.
4. **Tratar.** Levotiroxina em jejum, dose pelo peso (ou baixa no idoso e no coronariopata), sempre da mesma marca.
5. **Reavaliar.** TSH 6 a 8 semanas após cada ajuste; no atleta, reduzir a intensidade até CK e sintomas melhorarem.

Caso clínico comentado

Marina, 29 anos, corredora amadora que treina para meia-maratona, relata há 4 meses queda de ritmo, cãibras noturnas nas panturrilhas, sonolência, intestino preso e 3 kg a mais. Toma por conta própria um suplemento "para cabelo e unha" com 10 mg de biotina por dia. Ao exame: FC de 54 bpm, pele seca, tireoide levemente aumentada e indolor, reflexo aquileu com relaxamento lento. Pesa 60 kg.

Exame	Resultado	Referência
TSH	14,2 mUI/L	0,4 a 4,5 mUI/L
T4 livre	0,62 ng/dL	0,93 a 1,7 ng/dL
Anti-TPO	380 UI/mL	abaixo de 35 UI/mL
CK	640 U/L	abaixo de 170 U/L
Ferritina · Hemoglobina	38 ng/mL · 12,9 g/dL	dentro da referência

Valores de referência ilustrativos; variam conforme o laboratório e o método.

Raciocínio

TSH alto com T4 livre baixo é **hipotireoidismo primário franco**; anti-TPO positivo e bócio apontam **Hashimoto**. A biotina, se interferisse, puxaria o TSH para baixo e o T4 livre para cima, de modo que o quadro real é, no mínimo, este; ela deve ser suspensa 48 horas antes das próximas coletas. A FC de 54 bpm não ajuda: uma corredora treinada já tem bradicardia.

CK elevada, cãibras e relaxamento lento do reflexo formam o quadro de **miopatia hipotireóidea**, e não de "excesso de treino". Jovem e sem cardiopatia, ela pode iniciar a dose plena: 60 × 1,6 ≈ 96 µg, ou seja, **levotiroxina 100 µg/dia** em jejum, sempre da mesma marca. Até a CK e os sintomas melhorarem, o treino fica em rodagem leve, sem tiros nem longões. TSH, T4 livre e CK são repetidos em **6 a 8 semanas**.

Duas orientações completam a consulta: o peso deve cair pouco, porque o ganho era em boa parte água; e, se engravidar, ela deve procurar ajuste da dose assim que o teste for positivo.

Questões comentadas

QUESTÃO 1

Mulher de 34 anos, assintomática, apresenta TSH de 7,8 mUI/L com T4 livre normal em exame de rotina. Qual é a conduta mais adequada?

A. Iniciar levotiroxina 50 µg/dia.
B. Repetir TSH e T4 livre em 2 a 3 meses, com anti-TPO.
C. Solicitar ultrassonografia e cintilografia de tireoide.
D. Iniciar T3 em dose baixa.

B A elevação isolada do TSH é frequentemente transitória e precisa ser confirmada antes de rotular o hipotireoidismo subclínico. O anti-TPO estima o risco de progressão. Imagem não faz o diagnóstico funcional.

QUESTÃO 2

Paciente iniciou levotiroxina 75 µg/dia há 10 dias e quer saber se a dose está certa. Quando o TSH deve ser dosado?

A. Imediatamente.
B. Em 2 semanas.
C. Em 6 a 8 semanas.
D. Somente em 6 meses.

C Com meia-vida de cerca de 7 dias, o T4 leva de 5 a 6 semanas para se estabilizar, e o TSH responde ainda mais devagar. Dosar antes mede uma fase de transição.

QUESTÃO 3

Ginasta de 17 anos, com perda de peso recente, amenorreia e cansaço, tem TSH de 1,8 mUI/L, T4 livre no limite inferior e T3 baixo. Qual é a conduta mais adequada?

A. Iniciar levotiroxina.
B. Iniciar liotironina (T3).
C. Avaliar e corrigir a baixa disponibilidade de energia.
D. Solicitar cintilografia de tireoide.

C O padrão de T3 baixo com TSH normal é adaptação ao déficit de energia, um dos marcadores de **REDs**. Hormônio tireoidiano acelera o gasto e piora o quadro; o tratamento é energia.

QUESTÃO 4

Homem de 82 anos, sem queixas, tem TSH de 7,2 mUI/L com T4 livre normal, confirmado em duas dosagens com intervalo de 3 meses. Qual é a conduta mais adequada?

A. Levotiroxina em dose plena, 1,6 µg/kg/dia.
B. Levotiroxina 25 µg/dia para todos os casos.
C. Observar e repetir o TSH periodicamente.
D. Iniciar T3.

C O TSH sobe com a idade, e o ensaio **TRUST** não mostrou benefício da levotiroxina em idosos com hipotireoidismo subclínico. Supertratar aumenta o risco de fibrilação atrial e de perda óssea.

QUESTÃO 5

Atleta assintomática tem TSH de 0,05 mUI/L e T4 livre elevado. Usa diariamente um suplemento capilar com 10 mg de biotina. Qual é o próximo passo?

A. Iniciar metimazol.
B. Suspender a biotina por pelo menos 48 horas e repetir os exames.
C. Solicitar cintilografia com urgência.
D. Prescrever betabloqueador e liberar para competir.

B Doses altas de biotina interferem nos imunoensaios com estreptavidina e imitam hipertireoidismo (TSH falsamente baixo, T4 livre falsamente alto). Sem sintomas, a primeira hipótese é a interferência.

DICA DE PROVA

Questão de tireoide que traz **suplemento, contraste, doença aguda ou idade avançada** no enunciado está, quase sempre, testando se você sabe **não tratar o número**.

Para revisar em 5 minutos

O essencial do capítulo

- **Eixo:** TRH → TSH → T4 (cerca de 80% da secreção); a maior parte do T3 vem da conversão nos tecidos.
- **TSH primeiro:** relação log-linear; pequena queda de T4 livre, grande subida de TSH.
- **Padrões:** TSH alto e T4L baixo = franco; TSH alto e T4L normal = subclínico; TSH baixo ou normal com T4L baixo = central.
- **Causa principal no Brasil:** Hashimoto, com anti-TPO positivo.
- **Subclínico:** confirmar em 2 a 3 meses; tratar se TSH ≥ 10; individualizar abaixo disso; no idoso, tende a observar.
- **Levotiroxina:** 1,6 µg/kg/dia; idoso e coronariopata começam baixo; jejum de 30 a 60 min; cálcio e ferro 4 h afastados.
- **Reavaliar:** TSH 6 a 8 semanas após cada ajuste; estável, a cada 6 a 12 meses.
- **Músculo:** miopatia com CK alta, cãibras e relaxamento lento; CK alta com fadiga no atleta pede TSH.
- **REDs:** T3 cai por adaptação; tratar a energia, não a tireoide.
- **Biotina:** suspender pelo menos 48 h antes dos exames.

Fluxo de decisão em um olhar

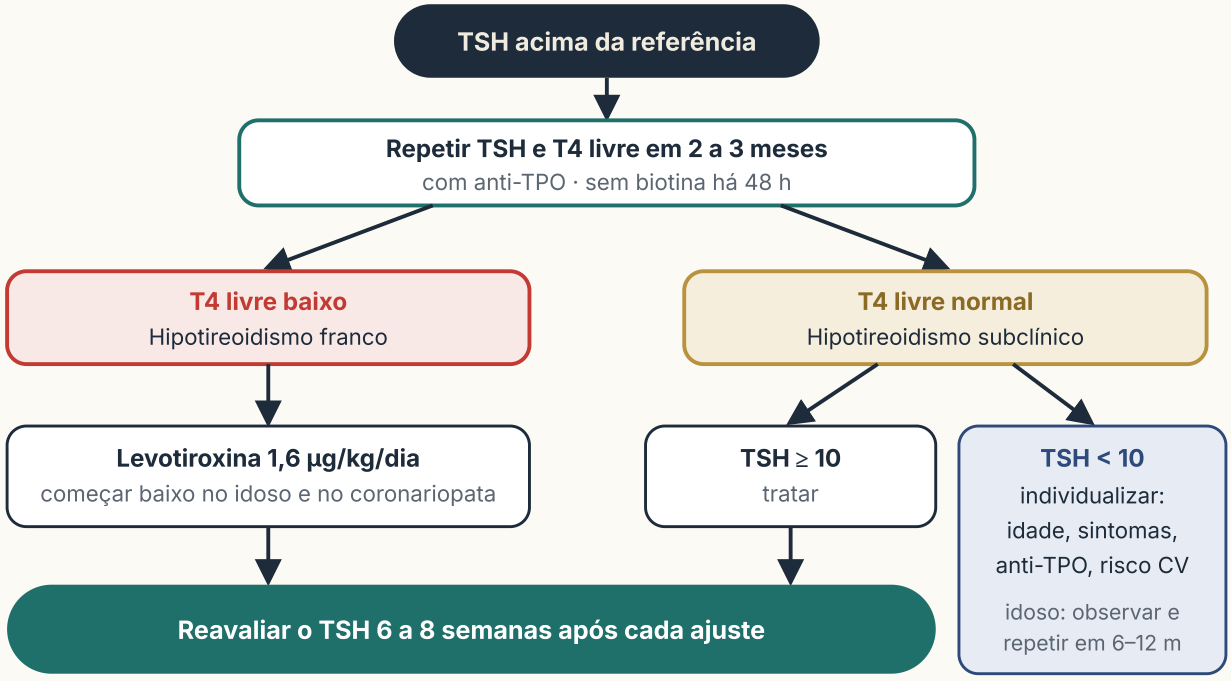


Figura 3. O caminho do TSH alterado até a conduta. Gestação segue regras próprias (capítulo 3).

Referências bibliográficas

Numeradas na ordem em que aparecem no texto (estilo Vancouver). O número sobrescrito ao lado de cada afirmação remete à fonte correspondente nesta lista.

1. Chaker L, Razvi S, Bensenor IM, Azizi F, Pearce EN, Peeters RP. Hypothyroidism. Nat Rev Dis Primers. 2022;8(1):30.

2. Brenta G, Vaisman M, Sgarbi JA, et al. Diretrizes clínicas práticas para o manejo do hipotiroidismo. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(4):265-299.

3. Li D, Radulescu A, Shrestha RT, et al. Association of biotin ingestion with performance of hormone and nonhormone assays in healthy adults. JAMA. 2017;318(12):1150-1160.

4. Biondi B, Cappola AR, Cooper DS. Subclinical hypothyroidism: a review. JAMA. 2019;322(2):153-160.

5. Sgarbi JA, Teixeira PFS, Maciel LMZ, et al. Consenso brasileiro para a abordagem clínica e tratamento do hipotireoidismo subclínico em adultos: recomendações do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57(3):166-183.

6. Pearce SHS, Brabant G, Duntas LH, et al. 2013 ETA guideline: management of subclinical hypothyroidism. Eur Thyroid J. 2013;2(4):215-228.

7. Stott DJ, Rodondi N, Kearney PM, et al. Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism. N Engl J Med. 2017;376(26):2534-2544.

8. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Thyroid. 2014;24(12):1670-1751.

9. Sindoni A, Rodolico C, Pappalardo MA, Portaro S, Benvenga S. Hypothyroid myopathy: a peculiar clinical presentation of thyroid failure. Review of the literature. Rev Endocr Metab Disord. 2016;17(4):499-519.

10. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM, et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). Br J Sports Med. 2023;57(17):1073-1097.

PARA APROFUNDAR

Para a prática diária, as referências **2** (diretriz brasileira) e **8** (diretriz americana de tratamento) cobrem quase todas as decisões deste capítulo. Para o atleta, a referência **10** é a leitura obrigatória.

Nome da Coleção

MATERIAL 2027 · SÉRIE ENDOCRINOLOGIA

Tireoide do Consultório ao Campo

Do eixo hormonal ao músculo do atleta: ler o exame, decidir quem tratar, acertar a dose e reconhecer quando o problema não é a tireoide, com referências brasileiras e internacionais conferidas uma a uma.

- **6 capítulos** em 3 partes, do eixo hormonal ao laboratório do atleta
- **Questões comentadas** e revisão de 5 minutos em todos os capítulos
- **Conduta na prática**: o que fazer no consultório, no clube e à beira do campo



Material educacional de apoio ao estudo. Não substitui a avaliação clínica individual nem os protocolos da instituição.